

FO101-KIT测试板规格书

一、产品说明

FO101-KIT测试板，为给开发者在对接海凌科人脸及掌静脉识别模组过程中提供的配套测试工具。

该测试板，通过USB HUB芯片及USB转串口芯片，将模组的USB和UART通讯口通过一根USB线连接到电脑上就可以进行开发测试，满足初次开发者的快速验证需求。

同时考虑到电脑USB供电能力较弱的问题，该测试板增加了外部电源接口，开发者可以通过手机充电器及USB Type-C 标准USB线实现外部供电。

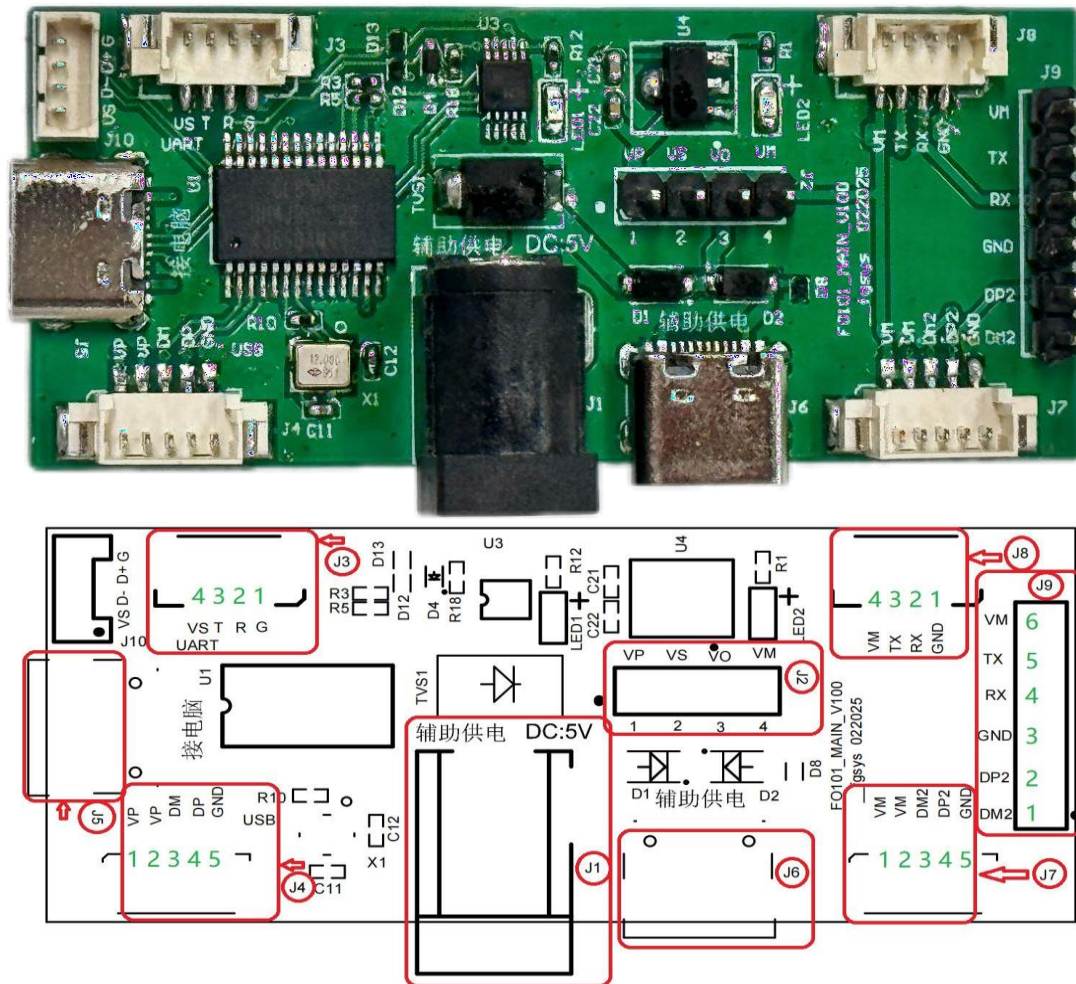
为方便开发者快速与自己的主控系统对接测试，该测试板扩展了外接MCU主控板的连接接口，开发者可以独立使用。通过杜邦线可以快速跳线连接到模组上进行通讯对接开发。

另外针对系统调试过程中开发者需要打印debug信息的需求，开发者可以利用该测试板上的USB转串口芯片，直接通过杜邦线跳线到对应的UART 接口上，连接电脑即可实现 debug 信息实时打印调试。

该项目为海凌科开源项目，规格书后附有对应原理图，所有开发者均可根据自己项目进行改造使用。

二、硬件接口及丝印图

FO101_MAIN_V100产品图&丝印图



丝印说明：

VP: J5 及J4 电脑电源5V。	VS: J3 接模组串口电源。
VO: J1 或J6 外部电源。	VM: J9 外部MCU 板电源。
DM&DP: J5 及J4 接电脑及模组USB。	DM1&DP2: J7&J9 接模组及MCU 板USB。
T&R: 模组的发送端与接收端。	TX&RX: 模组的发送端与接收端。

(一) 电源辅助供电接口-J1

电源辅助供电

(二)UART接口-J3

引脚号		名称	功能描述
UART	1	G	地线
	2	R	模组的接收端
	3	T	模组的发送端
	4	VS	串口电源

(三) USB接口-J4

引脚号		名称	功能描述
USB	1	GND	地线
	2	DP	USB 的数据线 D+
	3	DM	USB 的数据线 D-
	4	VP	电脑电源
	5	VP	电脑电源

(四) USBType-C接口-J5

连接电脑 USB 的TypeC 数据线接口

(五) TypeC辅助供电接口-J6

TypeC 辅助供电

(六) USB接口-J7

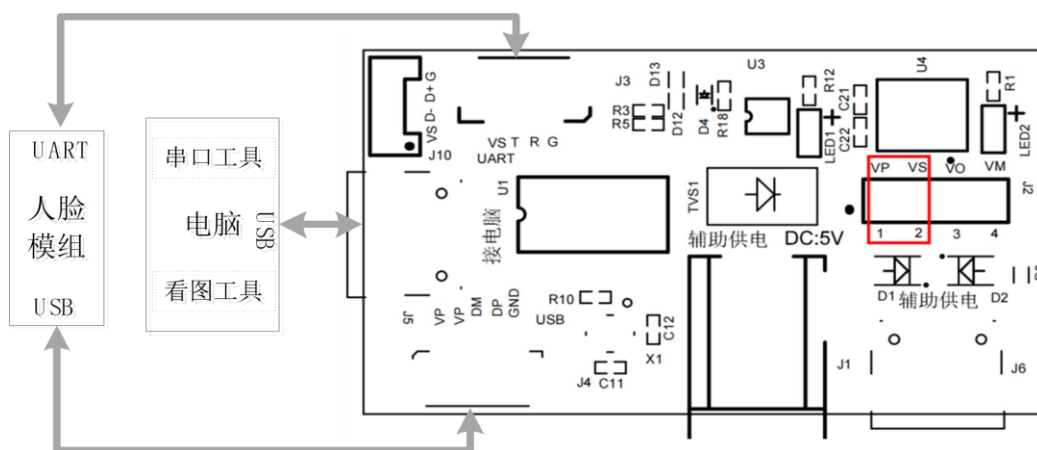
引脚号		名称	功能描述
USB	1	GND	地线
	2	DM2	USB 的数据线 D+
	3	DP2	USB 的数据线 D-
	4	VM	外部 MCU 板电源
	5	VM	外部 MCU 板电源

(七) 对外插针接口-J9

引脚号		名称	功能描述
J9	1	DM2	地线
	2	DP2	USB 的数据线 D+
	3	GND	USB 的数据线 D-
	4	RX	模组的接收端
	5	TX	模组的发送端
	6	VM	外部 MCU 板电源

三、使用说明

(一) 接电脑普通测试模式

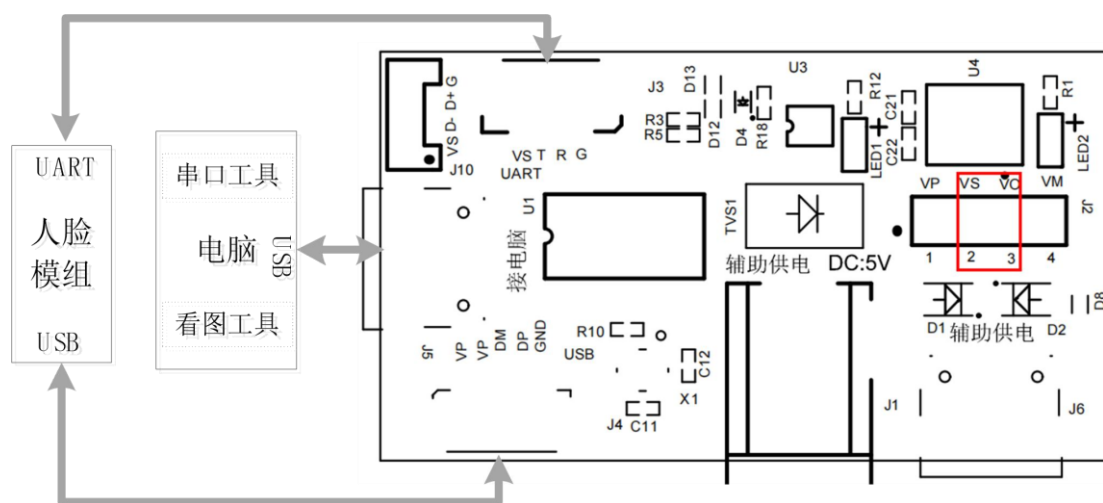


跳线1模式

开发者通过连接电脑的J5端口给模组的USB接口J4的VP供电，如处于跳线1模式时，VP与模组串口的VS短路，电脑J5端口同时给模组的USB-J4 和UART-J3 接口供电。

模组的UART通过USB转串口芯片CH340E连接到USB HUB芯片上，模组的USB也连接到了USB HUB 芯片上，USB HUB 芯片连接电脑，实现一个USB接口同时连接管理模组的串口及USB接口。通过J3的T&R进行通讯，通过J4的DM&DP连接电脑的USB进行图像传输。

(二) 接电脑外接电源测试模式



跳线2模式

当电脑给模组供电不足时，采用“跳线2模式”。

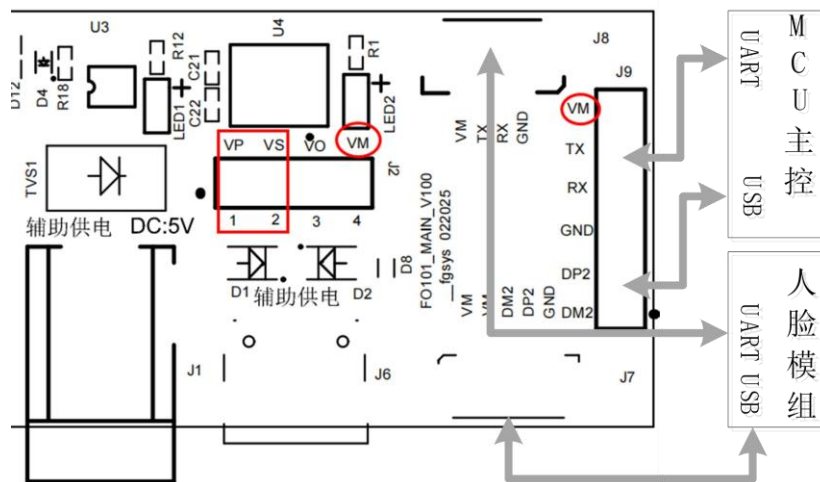
开发者将跳线帽跳到如“跳线2模式”图示位置，此时开发者通过连接电脑的J5端口给模组的USB接口J4 的VP供电；外部电源J1或J6给J2的VO供电，在“跳线 2 模式”下VO与VS短路，给模组串口J3的VS供电。从而实现电脑USB和外部电源同时给模组的USB-J4和UART-J3接口供电。

J6为USB TYPE-C 接口，建议优先采用5V 手机充电线供电，J1电源插孔建议选择5V 供电。

模组通过 J3 的 T&R 进行通讯，通过 J4 的 DM&DP 连接电脑的 USB 进行图像传输。

特别提醒：不保证所有模组的USB 端口都有防反二极管，因此该连接方式时，请确认给模组UART接口的电源电压不超过5V！防止反灌电压损坏电脑的USB 接口！

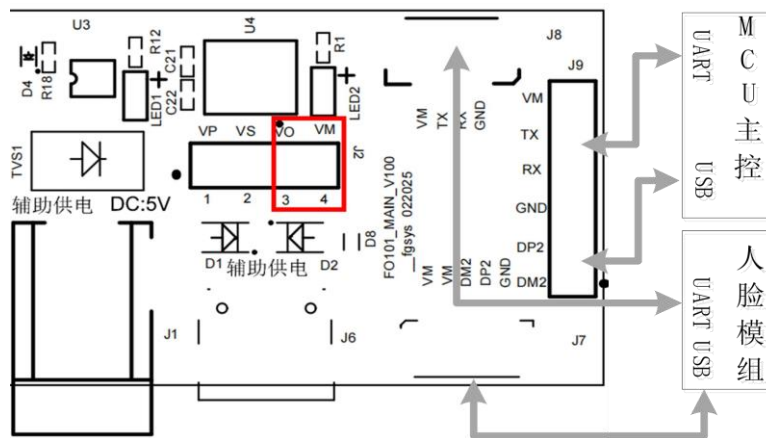
(三) 接 MCU 普通测试模式



无跳线或跳线 1 模式

由开发者的 MCU 主板通过 J9 的 VM 给模组供电，通过 J9 的 TX&RX 进行通讯，通过 DP2&DM2 连接主板的 USB 进行图像传输。

(四) 接 MCU 外部供电调试模式

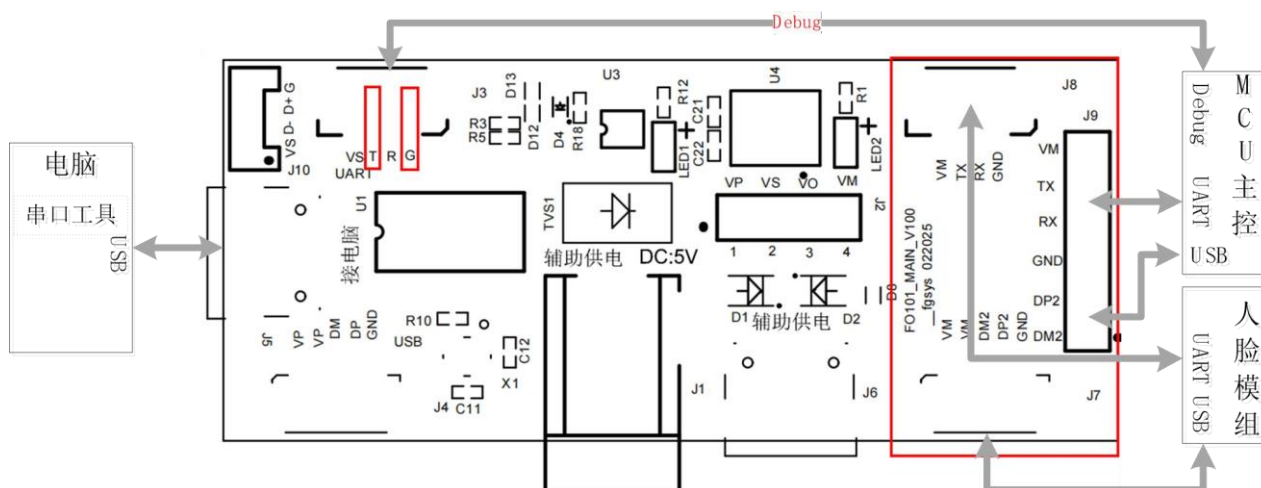


跳线 3 模式

通过 J1 或 J6 外接电源给模组供电，另外开发者可将 J9 的 VM 连接到 MCU 板上实现同时给 MCU 板供电。通过 J9 的 TX&RX 进行通讯，通过 DP2&DM2 连接主板的 USB 进行图像传输。

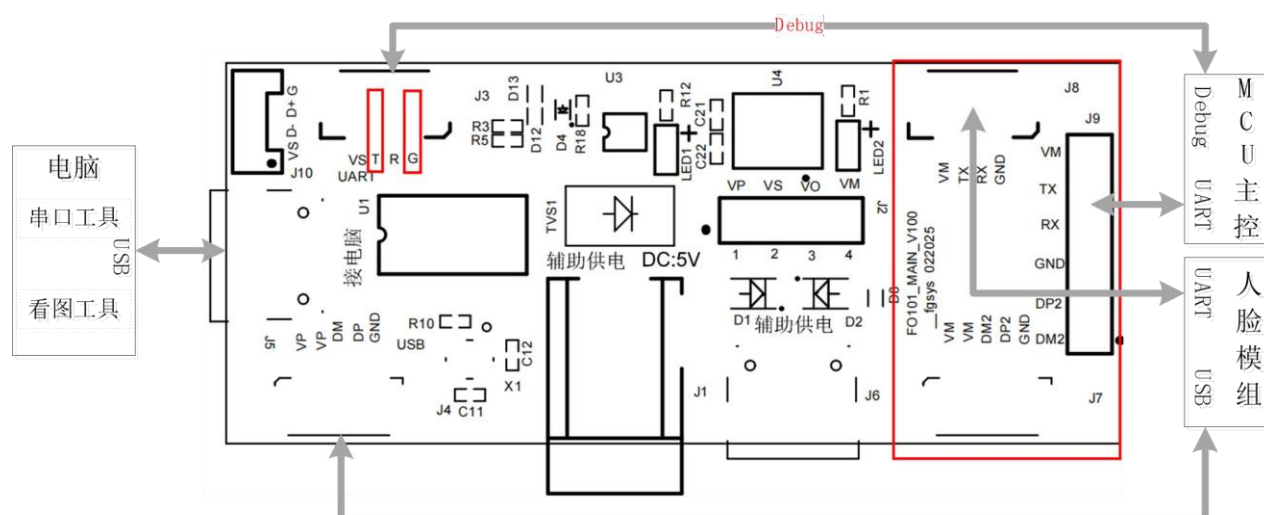
(五) 专家调试模式

1. MCU主控板debug调试



在模组接 MCU 进行调试时，开发者可以将测试板的J3接口当做 debug 打印接口使用，debug线的发送端接J3的“T”管脚，地线接 J3 的“G”管脚。模组的 UART 和 USB 通过 J9 转接到 MCU主控板上。

2. MCU主控板debug调试+电脑看图



注意：使用该连接方式时，J5连接电脑USB口的电源VP=5V，会给模组供电。如果模组的UART接口通过J8的VM 也在给模组供电的话，请确认J8接口的电源VM 不超过5V！

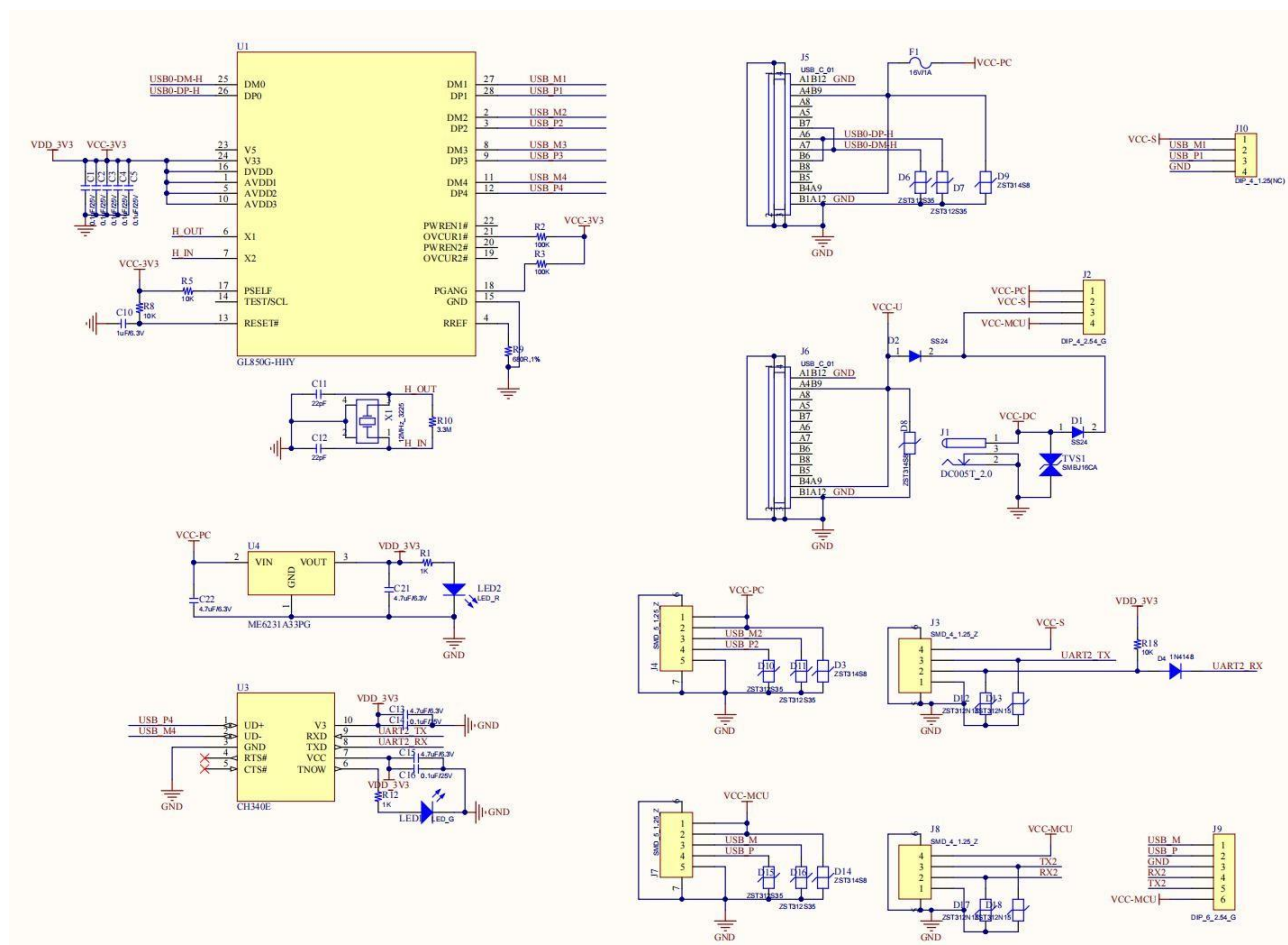
特别提醒：不保证所有模组的USB端口都有防反二极管，因此该连接方式时，请确认给模组UART接口的电源电压不超过5V！防止反灌电压损坏电脑的USB接口！

在模组接 MCU 进行调试时，开发者可以将测试板的 J3 接口当做 debug 打印接口使用，debug线的发送端接 J3 的“T”管脚，地线接 J3 的“G”管脚。模组的 UART 通过 J9 转接到 MCU 主控板上，模组的 USB 通过 J4 连接到电脑上通过相机或 Demo 软件可以看到实时视频。

特别提醒：不保证所有模组的 USB 端口都有防反二极管，因此该连接方式时，请确认给模组 UART 接口的电源电压不超过 5V！防止反灌电压损坏电脑的 USB 接口！

四、测试板原理图

FO101_MAIN_V100 原理图



联系方式

公司名称：深圳市海凌科电子有限公司

地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋1705、1706、1709A

电话：0755-82557290